

	制定日期	2025/5/20
	修改日期	

部件管理 工作指导手册

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖		董春君	V1.0	共 11 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-5-20	首次撰写		V1.0	董春君
2					
3					
4					
5					

目录

1	岗位基本信息	4
2	范围	4
3	术语和缩写	4
4	工作职责内容	4
4.1	通用部件引入测试管理	4
4.2	部件规划和引入	6
4.3	部件规格书	7
4.4	部件 FW 管控	7
4.5	部件 FW 下发	8
4.6	部件信息系统维护	8
4.7	常见问题及解决方法	8
4.8	部件产品规划	9
4.9	部件技术支持	9
4.10	部件技术输出	10
5	绩效考核标准	10
7	发行与管制	10
8	相关文件	10
9	附件与记录	11
	附件一：《部件关联产线问题处理 checklist》	11
	附件二：《部件样品开号&正品开号 SOP》	11

目的

本指导书旨在为部件管理工程师提供全面的工作指南，包括产品端和测试端整个工作流程。

1 岗位基本信息

岗位名称：部件管理工程师
所属部门：测试中心
岗位职责：部件产品规划、问题处理和部件生命周期管理
岗位目标：规划部件产品导入，保持机型部件兼容性完备，提高部件产品质量

2 范围

本指导书适用于部件引入测试项目经理，主要描述其基本工作职责、相关工作流程规范及预期达到的标准等。

3 术语和缩写

缩写名称	解释说明
Roadmap	产品路标
ECN	工程变更通知
CPL	部件信息系统
FW	设备固件
EOL	生命周期结束
SOP	操作指导文档
11	部件产品发布
14	部件产品停采
16	部件产品停产

4 工作职责内容

4.1 通用部件引入测试管理

类型	职责说明
部件产品规划	1. 根据市场端需求或部件技术发展趋势，规划所负责部件在所有机型平台上的引入策略，提出通用部件引入或部件开发需求； 2. 负责自主研发部件项目产品规格定义与 PRD 文档编写； 3. 收集来自市场端、机型产品经理的部件引入需求，组织部门内部规划评审。 4. 负责整理和输出部件产品 Roadmap。

部件产品引入	1. 与各个机型产品经理确认部件引入的覆盖机型范围，并明确部件入库数量、到货时间、FW 和驱动版本等信息后，整理《部件引入技术列表》，提交部件引入任务； 2. 负责解决部件引入测试及新机型研发、测试阶段出现的部件相关疑难 BUG； 3. 负责部件产品化工作，如产品开号、生产老化系统部件 FW 刷新逻辑开发及 SOP，以及产品手册(如有)、产品软件的下发等工作； 注:部件负责人作为与厂商技术沟通的唯一接口，所有与厂商沟通的技术问题必须经过部件负责人。
部件产品维护	1. 负责部件引入后的产品维护工作，如部件 CPL 的定期维护、部件产品变更、部件软件版本管控等； 2. 负责部件通用虚拟键的创建与维护，测试完成部件及时同步机型产品经理，以供机型产品经理加入机型 BOM； 3. 负责相关部件在新机型项目中引入中，部件问题的解决； 注:部件负责人根据实际情况判断是否维护虚拟键，涉及机构件等与机型相关的虚拟键由机型负责人创建并维护。
部件产品退市	1. 部件负责人负责对预停产产品进行信息同步，并对后续物料技术状态进行摸底，同步摸底状态； 2. 部件负责人负责对停产部件进行需求信息收集、组织评审和公告下发； 3. 负责对停产部件进行标停处理。
部件产品技术支持	1. 负责机型研发项目上部件相关问题的解决处理，协助机型产品经理对产线、售前、售后的部件技术问题处理； 2. 负责集团部件相关的技术问题咨询支持； 3. 部件问题，负责拉通厂商对接内部研发、测试，提供部件端的调试和解决方案； 4. 部件通用技术问题，负责在不同机型间横向传递。
部件产品技术研究	1. 负责部件产品功能使用及高级应用技术研究，负责部件操作 SOP 整理； 2. 负责部件故障定位和故障检测技术研究，针对项目测试、产线、售后问题定位方法进行深入研究，并输出技术文档。针对产线老化流程、来料检测程序进行持续优化； 3. 负责部件测试软件、测试技术的研究与导入，制定部件测试需求规范，细化测试需求，完善部件测试基线； 4. 负责部件前沿技术的研究，针对部件新特性和应用场景，总结技术特点并定期输出部件技术培训；

	5. 负责测试技术研究，针对新部件、新特性、新技术的研究转化为对应的培训输出，并维护对应的测试用例。
部件产品质量提升	1. 负责产线、售后问题处理转化研发测试用例维护，针对问题点及时覆盖； 2. 负责监控产线和售后故障部件 DPPM，DPPM 高于标准的部件应从技术角度分析故障根因，并拉通厂商、质量共同改善； 3. 负责对部件问题归类分析，输出培训部件问题 debug 分析方法，避免误判部件问题； 4. 部件问题 FAQ 维护；
供应商沟通和管控	1. 负责接待供应商来访，与供应商沟通部件发展动态、技术演进趋势、QTR 等相关事宜； 2. 负责部件来料规格书维护，管控部件来料软件/硬件、PCB 等版本； 3. 负责把控供应商测试内容，审核供应商测试报告，对供应商测试方案和测试报告形式进行规范，确保产品质量；
部件产品策略	1. 负责部件主推策略维护，跟进主推部件及时加入机型 BOM，并同步主推策略到备件； 2. 部件厂商产品策略变更，负责同步产品策略到集团各 BU，确保部件产品动态信息同步； 3. 负责部件配置技术方案输出，针对部件应用场景输出高性价比配置和推广方案。

表 1 部件管理工程师主要工作职责

4.2 部件规划和引入

部件负责人负责按季度做通用部件导入规划，规划所负责部件在所有机型平台上的引入策略，提出通用部件引入、开发和测试需求。项目开发阶段，负责部件厂商报告、部件规格等信息同步，负责测试物料协调和入库。测试阶段，负责部件相关的问题处理。负责产线老化逻辑开发，给出老化逻辑，并提出产线导入申请，由 SIMS 开发老化流程。部件引入测试完成且无遗留问题后，部件负责人应及时同步机型产品经理，将导入部件加入机型 BOM。

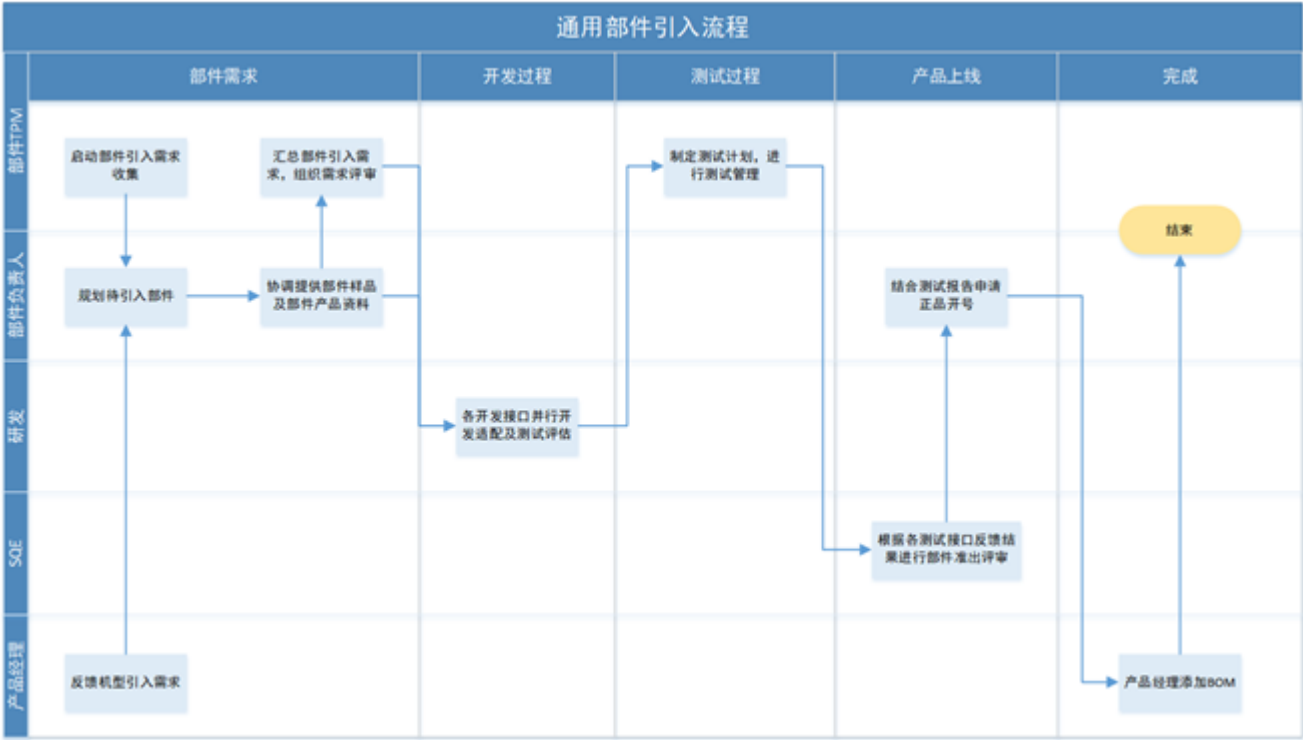


图 1：部件引入流程图

4.3 部件规格书

部件负责人负责部件规格书的维护，新部件开号时，负责部件信息收集，确认规格书要求信息完整，并明确部件来料检验项，确认来料管控信息，然后通过 MDM 提交开号和部件规格书下发申请，审批流程结束后，部件规格书将自动同步到 SRM 系统。

部件开号和规格书下发后，后续来料、部件变更等需求时负责部件规格书更新。当物料状态、规格变更时，部件负责人应按照厂商的规格变更，及时更新部件规格书，确保部件规格书内容和来料状态保持一致。如厂商未及时同步部件规格变更导致来料和规格书不符合，由供应商和 SQE 工程师共同推进厂商改进。如厂商同步后，部件负责人未及时更新规格书导致的来料不符，由部件负责人改进。

4.4 部件 FW 管控

针对部件来料与工厂上线生产的部件 FW 版本进行管控，涉及部件包括 SAS Raid 卡、SAS HBA 卡、网卡、硬盘(HDD/SSD)。

上线生产使用的部件 FW 包括两部分：

(1) 通用出货版本：通用生产订单默认使用的版本，HBA/RAID、网卡需在 OA 下发，其他部件 FW 版本由部件负责人提供；

(2) 定制化版本：部分客户有定制 FW 的需求，测试完成后，由机型产品经理邮件同步测试状态和 OA 下发申请，由部件负责人提交 OA 下发。

部件来料 FW 管控

(1) 自研部件和国产厂商部件，通过部件规格书管控部件来料版本。如有版本变更，由部件负责人根据变更内容及测试状态评估是否允许来料版本变更，并通过部件规格书管控；

4.5 部件 FW 下发

部件负责人负责通用和定制部件 FW 的下发和维护，通用部件的 FW 下发，在部件引入或者部件 FW 升级测试结束后，部件负责人给出老化逻辑，确认老化逻辑是否和现有逻辑一致，由 SIMS 确认 FW 刷新流程已导入或无需更新老化刷新流程时，由部件负责人提交 FW 下发流程。定制 FW 下发，由产品经理发起定制 FW 测试需求，测试完成无问题后，SIMS 确认 FW 刷新流程已导入或者无需更新老化刷新流程时，由部件负责人提交定制 FW 下发流程。



图 2：部件 FW 下发流程

4.6 部件信息系统维护

部件信息系统包含集团内部所有的部件基础信息，部件负责人符合对部件信息系统物料状态、名称显示、技术参数等信息维护。对应部件 3Dmodel、散热模型、Spec 文档、操作指导等部件文档由部件负责人负责维护到部件信息系统，用于项目中部件开发和测试使用。同时，通用部件问题对应的 FAQ，由部件负责人按时维护到部件信息系统。

部件集合的开发和维护，由部件负责人按照部件型号、任务类型等信息，按需求维护到部件信息系统，并同步到 PLM 系统。

4.7 常见问题及解决方法

部件开号

部件开号分为样品开号、通用物料开号、客供 BS 物料开号、客户指定 AVAP 物料开号、虚拟键料号。

样品开号由部件负责人在项目引入阶段提交样品料号开号申请，其中非量产部件样品开号应在物料描述中备注好样品状态，如 ES 等。

通用引入部件，引入测试完成并评审通过后，由部件负责人根据出货需求，发起和跟进开号流程，并维护特性值相关信息。

客供 BS 物料及客户指定 AVAP 物料开号由机型产品经理根据机型出货需求，邮件发起开号申请，开号时，应由开号需求发起人提供首批出货数量、价格等开号信息，部件负责人负责发起开号并跟进开号流程。

虚拟键料号，由部件负责人开号并关联对应的实体物料号，并同步到机型产品经理。

开号流程参考附件二：《部件样品开号&正品开号 SOP》

部件标停

部件负责人负责根据厂商 EOL 情况、公司使用策略和替代物料引入状态，评估部件标停动作

对于厂商已经 EOL 且内部和市场已经没有需求的部件，部件负责人负责发起集团内部部件标记停采和停用评审会议，会议参会人员包括各 BU 机型产品经理、解决方案、采购、计划等同事，会议决策无异议后，由部件负责人在<OA-产品管理-产品文档下发申请-产品公告类下发申请>位置正式提交预停产公告，预停产

公告期内无异议反馈，按照预停产公告时间执行标停操作。

标停流程参考附件三：《I-NC-D-C-031 部件停产管理规范 A1.pdf》

部件 ECN 评估及下发

厂商软件和硬件 ECN 变更通知到部件负责人，由部件负责人评估测试需求及测试内容，并发起 ECN 变更测试，测试完成后，部件负责人发起 ECN 变更申请，并跟进流程。

4.8 部件产品规划

Roadmap

根据厂商的产品策略和动态结合集团部件导入动态，按季度做部件 Roadmap 更新，确保部件厂商的产品策略能够及时同步到集团内部。

部件选型和导入

通用部件引入前，部件负责人根据前期部件产品的摸底状态，市场需求、厂商和产品特点的理解等来决定是否引入，以及引入产品具体型号。根据引入前的问题关注点准备具体问题和资料，厂商准备产品说明、介绍、品类等的资料。

部件引入阶段，部件负责人负责测试样品申请、部件 Spec/FW/3Dmodel/散热模型/及相关测试报告的申请，并对内提供和输出。

库存和消耗分析

定期做通用部件消耗趋势分析，主流客户的部件选型、消耗和切换趋势分析，有利于备货运营。

部件主推

部件负责人根据每个月的部件消耗及市场需求，确定部件的主推规格，并输出给前端。

4.9 部件技术支持

各机型产线、售前、售后问题统一由机型产品工程师/产品经理对接，其中涉及部件相关的技术问题，由对应机型产品分配给部件负责人处理，部件负责人不直接对接产线、售前和售后部门。

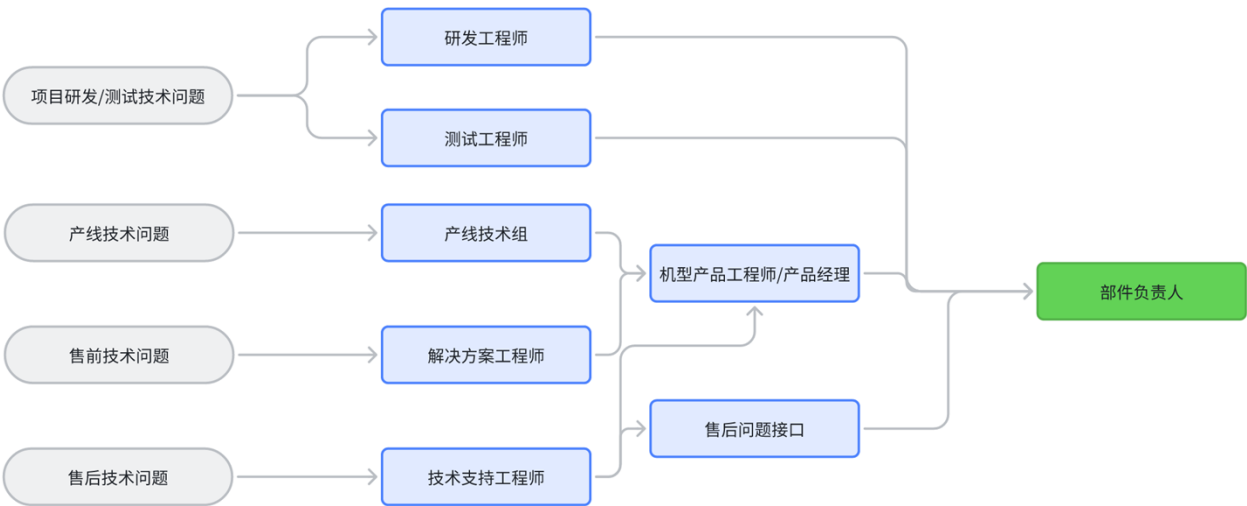


图 3：部件负责人技术问题支持流程

售后问题处理和闭环

售后部件相关问题，由售后接口和机型产品经理拉通研发和部件分析，定位到部件相关的问题，由部件负责人负责分析定位，并作为接口，拉通厂商分析根因。定位到的部件根因，由部件负责人整理和输出相关

分析结论，并反查是否有相关测试用例，技术问题通过测试用例闭环。

产线问题处理和闭环

产线部件相关问题，由机型产品经理处理和分析后，指向部件的问题，由部件负责人进行分析和定位，并输出对应结论。对应问题根因，机型问题，应及时拉通产品经理，做闭环分析；产线老化流程问题，应及时同步产品经理和老化接口，做闭环完善；来料管控问题，拉通品管做来料管控闭环。

部件关联问题处理参考附件：《部件关联产线问题处理 checklist》

项目问题处理和闭环

研发项目阶段的部件相关的研发/测试问题，由部件负责人进行分析和定位，拉通厂商分析。部件负责人在处理某个机型项目中的技术问题时，对于部件在通用平台上可能出现的问题，由部件负责人进行各项目的横向传递，及时通知各机型产品经理，涉及的 FAQ 应及时更新，避免重复测试和分析。

售前技术支持

售前送测客户现场的部件相关问题，由解决方案工程师在现场和机型产品对接，定位涉及到部件相关问题，由部件负责人协助分析和定位，如需拉通厂商，由部件负责人作为接口，对接厂商共同分析问题，并输出分析定位报告。部件问题，由部件负责人反查对应的测试用例是否覆盖，针对的实际应用相关的测试关注点，部件负责人评估导入通用测试。

4.10 部件技术输出

部件新技术输出培训

部件负责人对内部各 lab 做部件技术培训

测试技术更新（测试用例）

通用部件的测试需求及测试覆盖策略，由部件负责人输出对应覆盖策略。部件新技术导入，部件负责人负责更新对应测试用例。同时产线、售后、售前等重点问题，由部件负责人负责更新对应测试用例。

5 绩效考核标准

1. 售前问题提前响应，客户测试场景评估落实用例；产线问题闭环，通用问题拉会同步，避免重复分析；售后问题及时响应，部件相关及时提供分析报告。减分项：重复分析、响应不及时扣 1 分
2. 测试用例完善(BF3/CXL/国产 SSD 和存储卡)；优化各平台部件兼容性测试需求，量产部件减少测试。
3. 部件引入管控，部件 Roadmap 按季度输出；厂商 EOL 产品按季评估，避免无效引入；FAQ、CPL 文档、固件信息、Spec 信息等及时维护。每少输出一次，扣 1 分

6 参考资料

《部件引入流程管理规范 A》

7 发行与管制

8 相关文件

无

9 附件与记录

附件一：《部件关联产线问题处理 checklist》

部件关联产线问题处理checklist									
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理
产线	问题	问题描述	问题原因	问题影响	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理	问题处理

附件二：《部件样品开号&正品开号 SOP》

样品开号 SOP

1 整理待开号文档发邮件

清楚待开号的物料情况，做好**物料描述**及预计价格。邮件发送给库管，并抄送库管员、产品经理、邮件负责人、邮件项目经理、邮件测试经理等相关同事。具体表格附件。库管会申请样品号，并邮件回复相关样品的样品号。

发邮件前，物料描述需要找**王美或者黄泽确认**，先**圈画确认记录**。

2 样品开号申请

进入 OA——项目管理——研发物料免费样品入库申请

填写申请表，待库管配件反馈后，会包含样品料号，点击添加，输入样品料号会对应相关样品物料，提交审批通过后，可以联系该样品物料给库管。

3 样品开号申请

进入 OA——项目管理——研发物料免费样品入库申请

填写申请表，待库管配件反馈后，会包含样品料号，点击添加，输入样品料号会对应相关样品物料，提交审批通过后，可以联系该样品物料给库管。